

Lớp 7A... | Họ tên học sinh:

A. MỤC TIÊU CHƯƠNG

MTC 1.a:	Tìm được số nguyên tố, ước số, bội số, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.
MTC 1.b:	Thực hiện phân tích một số nguyên dương ra thừa số nguyên tố
MTC 1.c:	Áp dụng đúng thứ tự thực hiện các phép toán trong biểu thức (có bao gồm dấu ngoặc, bình phương, căn bậc hai)
MTC 1.d:	Ước lượng và thực hiện các phép nhân, chia các số nguyên
MTC 1.e:	Trình bày được các phép khái quát hóa đối với phép nhân và phép chia 2 số nguyên.
MTC 1.f:	Thực hiện phép toán bình phương của số nguyên âm, nguyên dương và phép lấy căn bậc hai của số nguyên dương
MTC 1.g:	Thực hiện phép toán lập phương của số nguyên âm, nguyên dương và phép lấy căn bậc ba của số nguyên
MTC 1.h:	Phân loại được các số tự nhiên, số nguyên và số hữu tỉ
MTC 1.i:	Thực hiện các phép toán nhân, chia các lũy thừa với số mũ nguyên dương hoặc số mũ 0.

B. MỘT SỐ LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

BÀI 1.1 ƯỚC, BỘI VÀ SỐ NGUYÊN TỐ

1. Số nguyên tố: là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố: là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

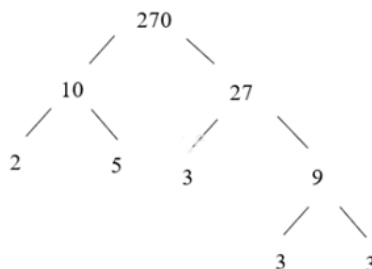
3. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố:

Phân tích số 45 bằng cách viết theo “Cột dọc”: Phân tích số 270 bằng cách viết “Sơ đồ cây”:

$$\begin{array}{r|l} 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$45 = 3^2 \cdot 5$$

Ta có: $270 = 10 \cdot 27$



$$270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$$

4. Cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN):

Ví dụ 1: Tìm ƯCLN của 18 và 30

- Phân tích 18 và 30 ra thừa số nguyên tố: $18 = 2 \cdot 3^2$; $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$.
- Các thừa số nguyên tố chung là 2 và 3.
- Lập tích các thừa số chung vừa chọn được, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó: $2 \cdot 3$.

Vậy ƯCLN của 18 và 30 là $2 \cdot 3 = 6$

Ví dụ 2: Tìm BCNN của 12 và 90.

- Phân tích 12 và 90 ra thừa số nguyên tố:

$$12 = 2^2 \cdot 3 \quad \text{và} \quad 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

- Các thừa số nguyên tố chung: 2 và 3 Các thừa số nguyên tố riêng: 5
- Lập tích các thừa số chung và riêng vừa chọn, mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất của nó:

$$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$$

Vậy BCNN của 12 và 90 là 180.

BÀI 1.2 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA SỐ NGUYÊN

1. Quy tắc về dấu đối với phép nhân và phép chia số nguyên:

2. Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: Ngoặc | Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân | Chia $\rightarrow$ Cộng|Trừ

BÀI 1.3 CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA

- **Ví dụ 1:** Ta có $5^2 = (-5)^2 = 25$

Căn bậc hai của 25 là $\sqrt{25} = 5$ và $-\sqrt{25} = -5$

Lưu ý: Số âm không có căn bậc hai.

- **Ví dụ 2:** Ta có $5^3 = 125$

Căn bậc ba của 125 là $\sqrt[3]{125} = 5$

- **Ví dụ 3:** Ta có $(-5)^3 = -125$

Căn bậc ba của -125 là $\sqrt[3]{-125} = -5$

- Liệt kê 5 số chính phương:.....
- Liệt kê 5 số lập phương:.....
- Số hữu tỉ: là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ (trong đó a, b là các số nguyên và b khác 0).

BÀI 1.4 SỐ MŨ

1. Lũy thừa bậc n của a , kí hiệu a^n , là tích của n thừa số a .

$$a^n = a.a....a \text{ (} n \text{ thừa số } a, a \neq 0 \text{)}$$

2. Quy ước: $a^1 = a$; $a^0 = 1$.

3. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số: $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^m : a^n = a^{m-n}$

4. Lũy thừa của lũy thừa: $(a^m)^n = a^{m \times n}$

C. BÀI TẬP THAM KHẢO



01 a) Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 70; 115; 300; 432; 145.

b) Tìm các ước nguyên tố của 28; 120; 90.

02 An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như sau:

$$120 = 2.3.4.5$$

$$306 = 2.3.51$$

$$567 = 9^2.7$$

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng?

03 Tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) và ước chung lớn nhất (ƯCLN) của các số sau.

a) 96 và 27

b) 60 và 150

c) 28 và 40

d) 50 và 72

e) 112 và 280

f) 54 và 36

g) 36; 90 và 126

h) 56; 45 và 77

04 Tìm ƯCLN của 27 và 140.

05 Tính

$$-30 \div 5 =$$

$$8 \times 18 =$$

$$200 \div (-10) =$$

$$-42 \div (-3) =$$

$$112 \div (-14) =$$

$$-66 \div (-11) =$$

$$-9 \times (-6) =$$

$$5 \times (-14) =$$

$$16 \div (-8) =$$

$$-8 \times 6 =$$

$$-9 \times 5 =$$

$$-22 \div 11 =$$

$$-20 \times 5 =$$

$$-1 \times (-14) =$$

$$-200 \div 20 =$$

06 Tìm x

$$a) (-35) \times x = 210$$

$$b) (-7) \times x = 42$$

$$c) 48 \div x = -12$$

$$d) x \div 25 = -4$$

07 Tính

$$a) 3 \times [(-6) - 7]$$

$$b) 24 : [(-5) + (-3)]$$

$$c) [(-10) + 4] \times (-6)$$

08 Tính

$$a) [(-3 - (-13))] : 5$$

$$b) (-3 + 4) \times (-7 + 2)$$

$$c) (-20 + 4) \times [(-5) + (-5)]$$

09 Tính

$$a) (2^2 - 16) : (5 - 7)$$

$$b) \sqrt{45 - 9} \times (-5) + 6$$

$$c) 3^2 \times 5 + (-8) : (-2)$$

$$d) -27 : 3^2 + (-4) \times 5 - (3 - 7)^2$$

10 Ước lượng kết quả bằng cách làm tròn đến hàng đơn vị:

a) $(-3,14) \times 8,26$ b) $(-5,93) \times 6,73$ c) $3,2 \times (-6,73)$ d) $(-14,29) : (-6,6)$

11 Tìm căn bậc hai (nếu có thể) của 0 ; 16 ; 36 ; -25.

12 Tìm căn bậc ba của -27 ; 64 ; -8 ; 216.

13 Giải phương trình

a) $x^2 = 100$

b) $x^2 + 9 = 0$

c) $x^3 - 64 = 0$

d) $x^3 + 27 = 0$

14 Viết đáp số của các phép tính sau dưới dạng lũy thừa:

a) $3^5 \times 3^2$

b) $4^4 \times 4^8$

c) $7^6 \times 7^5$

d) $5^0 \times 5^3 \times 5^6$

e) $3^4 \times 3^6$

f) $6 \times 6^8 \times 6^7$

15 Viết đáp số của các phép tính sau dưới dạng số mũ:

a) $3^5 \div 3^2$

b) $4^8 \div 4^4$

c) $7^6 \div 7^5$

d) $(2^4)^8$

e) $(5^4)^3$

f) $(5^4)^3 \times (5^2)^6$

16 a) Viết 16^3 dưới dạng lũy thừa của 2.

b) Viết 27^5 dưới dạng lũy thừa của 3.

c) Biết rằng $625 = 5^4$. Viết 625^4 dưới dạng lũy thừa của 5.

17 Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $2^{10} \times 8$

b) $3^5 : 27$

c) $5^2 \times 125$

d) $6^6 : 36$

18 Biết $3^8 = 6561$. Tính $3^9 = ?$

19 Cho các số sau:

-0,2	-57	$2\frac{1}{3}$	0	0,3	144	51	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{2}{7}$
------	-----	----------------	---	-----	-----	----	---	----------------	---------------

a) Tìm tất cả các số nguyên trong dãy số trên.

b) Tìm tất cả các số tự nhiên trong dãy số trên.

c) Tìm tất cả các số hữu tỉ trong dãy số trên.